

G - Recomputing Dependencies

Recalculando dependencias

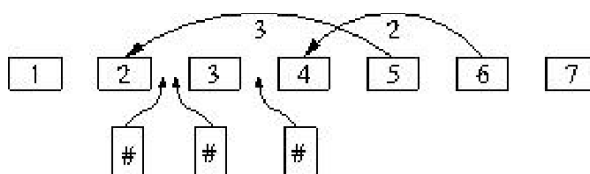
Contexto (Context)

Es fin de semana y la gente toma el carro para ir a la costa. La gente suele viajar en grupos de varios carros, y cada carro puede tener que seguir a otro carro que va delante de él. Sin embargo, en la autopista otros carros pueden meterse en medio, lo que hace más difícil la tarea de seguir al carro de adelante.

El problema (The Problem)

Cada carro puede seguir a otro carro que está p posiciones más adelante, donde $0 < p < 1000$. Durante el viaje puede meterse en medio una gran cantidad de carros. Sabemos cuántos carros se meten entre cada carro y el carro al que seguía, al final del viaje. Debes asegurarte de que la gente no se pierda. Así que tu tarea es recalcular las dependencias de cada carro dependiente.

En el siguiente ejemplo, 7 carros salen del origen, y solo 2 de ellos tienen dependencias con un carro anterior (el carro 5 depende del carro 2 —es decir, 3 posiciones más adelante—, y el carro 6 depende del carro 4 —es decir, 2 posiciones más adelante—). Luego, 3 carros nuevos se meten entre ellos durante el viaje.



Ejemplo de configuración inicial con 3 carros nuevos a la llegada.

Entrada (The Input)

La entrada del programa consta de varias líneas, cada una con una secuencia de carros con las dependencias iniciales y los carros que se incorporan durante el viaje. Un guion ('-') indica un carro sin dependencias. Un número indica un carro con dependencias, e indica el número de posiciones a las que está el carro dependiente. Una almohadilla ('#') indica que un carro nuevo se ha incorporado en esa posición. Estos términos están separados por espacios en blanco.

La entrada termina con una línea con la cadena `0`. Observa que la primera línea del ejemplo de entrada corresponde al ejemplo de la figura.

Salida (The Output)

Para cada línea, tu programa debe imprimir la configuración final, es decir, recalculando el número de posiciones más adelante a las que los carros dependientes deben seguir a su carro.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
- - # # - # - 3 2 - - - # # - # - # 3 2 - - - # # - # - # 3 # 2 - 0	- - # # - # - 6 2 - - - # # - # - # 7 3 - - - # # - # - # 7 # 4 -